

第二章——神经调节

第3节 神经冲动的产生与传导

主视图

疼痛强度评分尺

Pain Intensity Scale



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 剧痛severe

无痛no pain

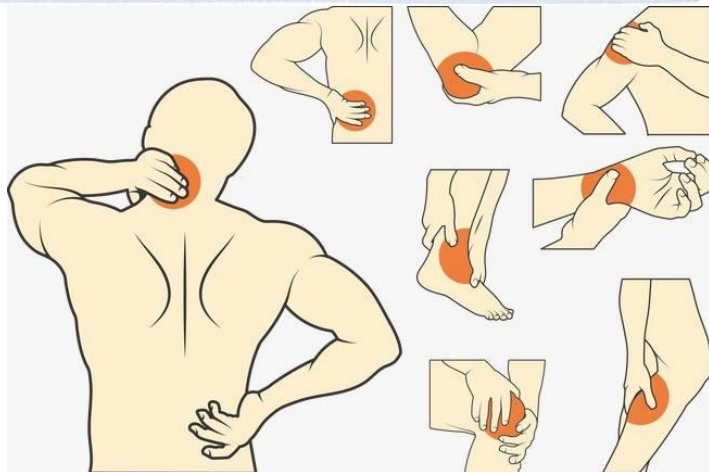
0: 无痛; 1-3: 轻度疼痛 (睡眠不受影响); 4-6: 中度疼痛 (睡眠受影响); 7-10: 重度疼痛 (严重影响睡眠)

no pain

mild

moderate

severe



头字号/多一点健康

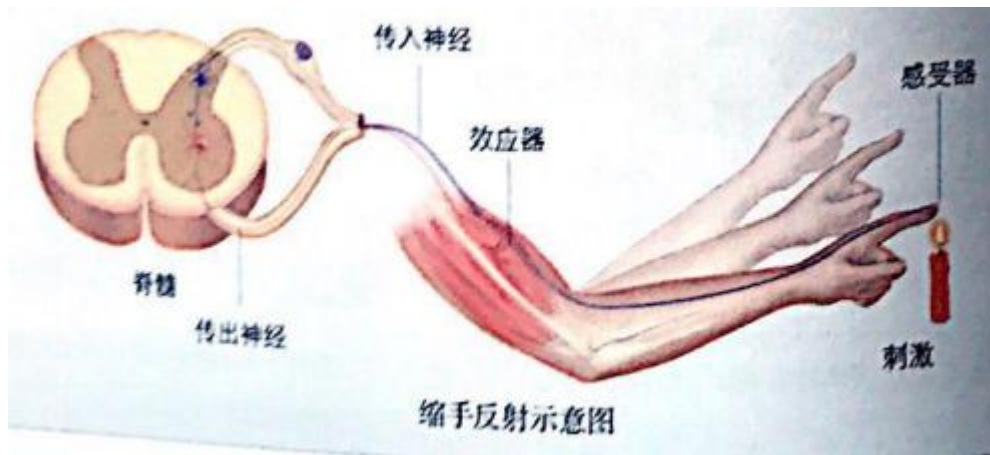


静脉全身麻醉



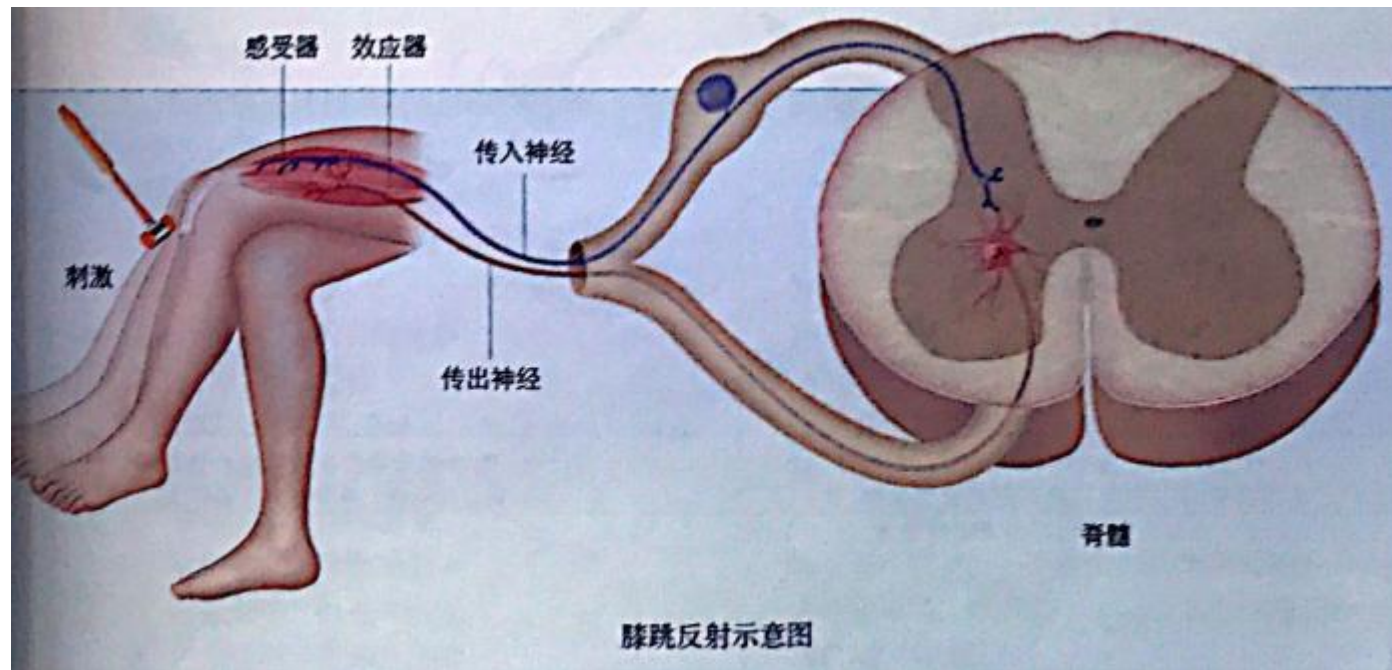
兴奋剂

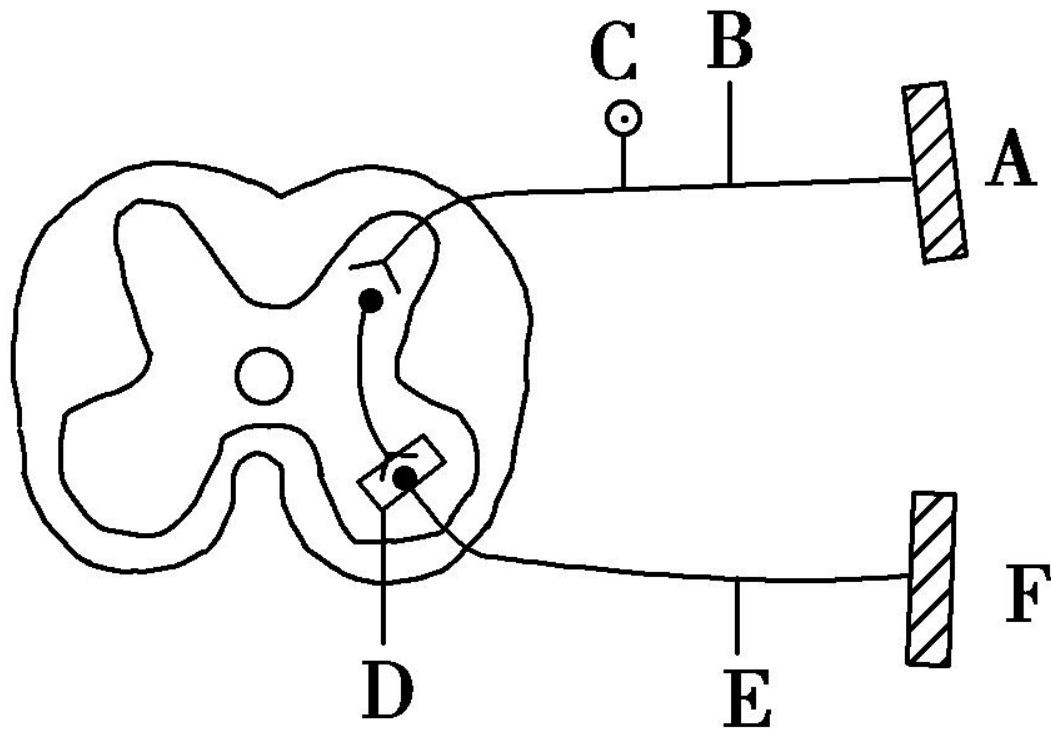




【问题】

- 1.神经调节的基本方式是什么？
- 2.完成反射的结构基础是什么？





A.

B.

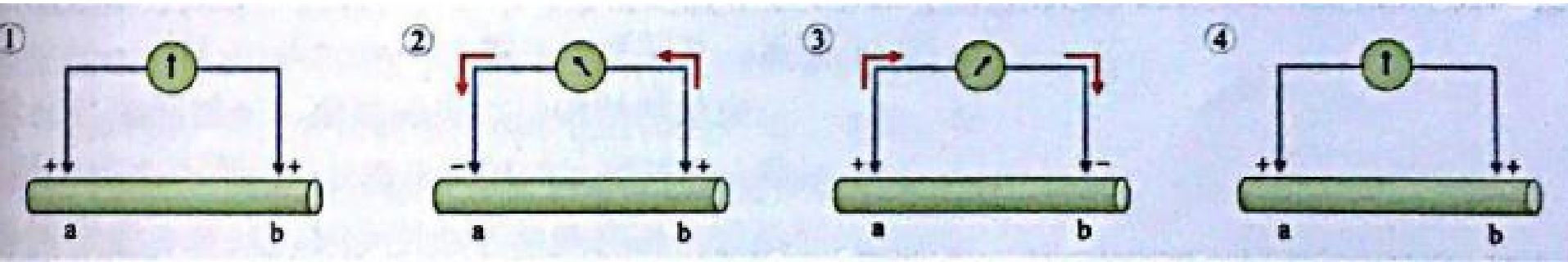
C.

D.

E.

F.

兴奋在神经纤维上的传导

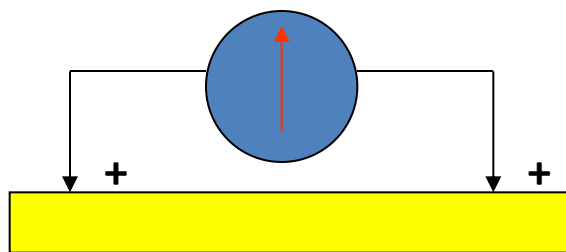


▲ 图2-6 神经表面电位差的实验示意图

【问题】

- 1.实验证明兴奋在神经纤维上的传导形式是什么？
- 2.膜外是什么电位，以及信号是以什么电位形式向前传导？

实验现象

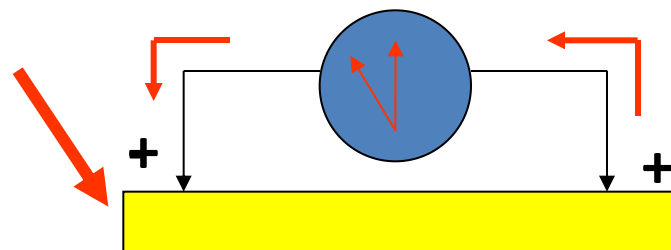


a

图1

b

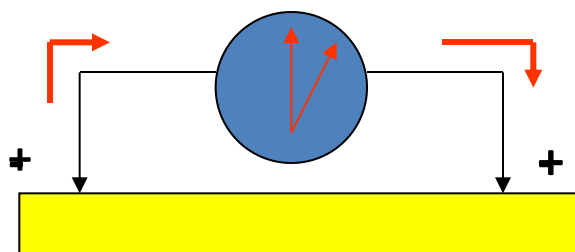
刺激



a

图2

b

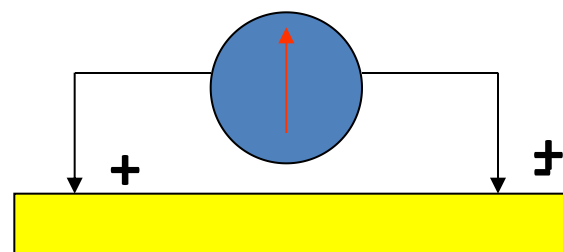


+

a

图3

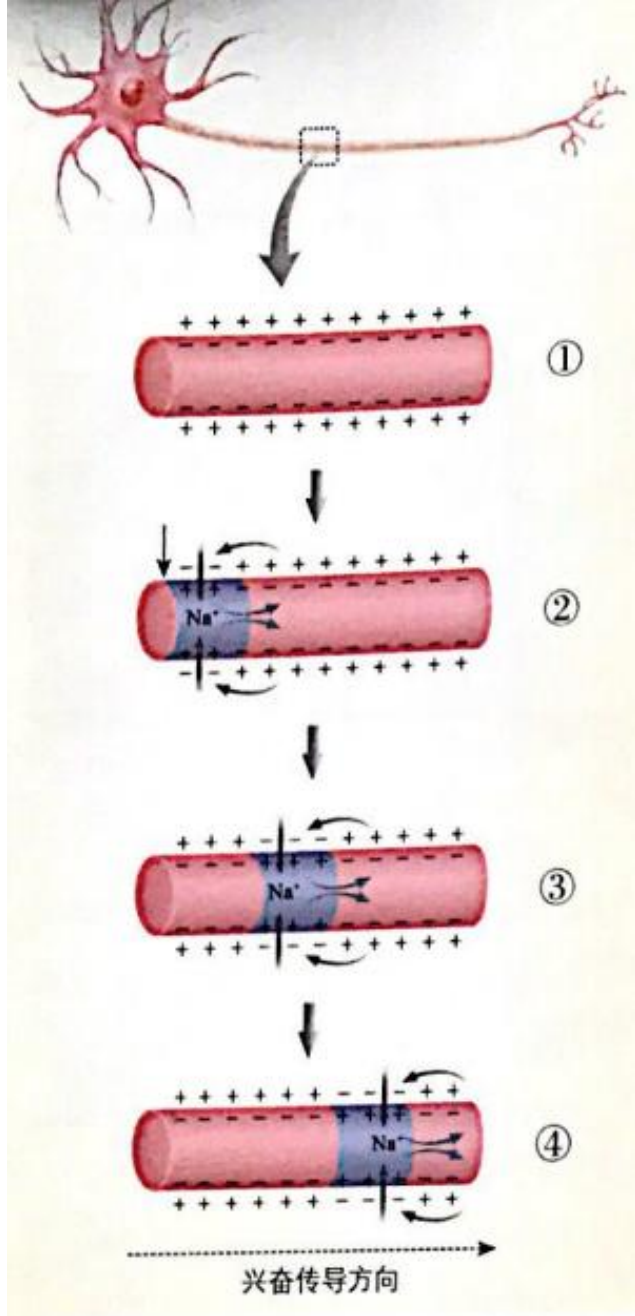
b



a

图4

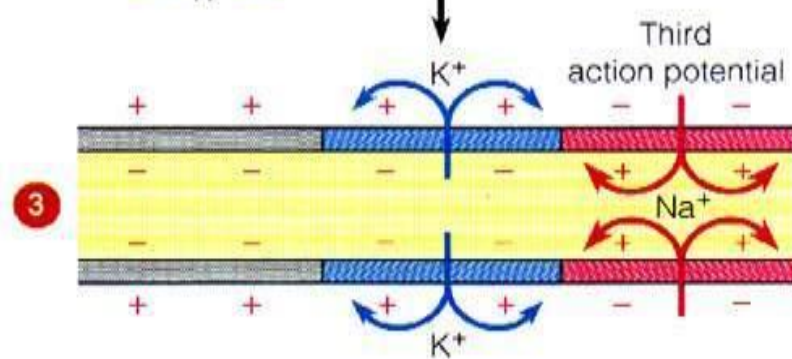
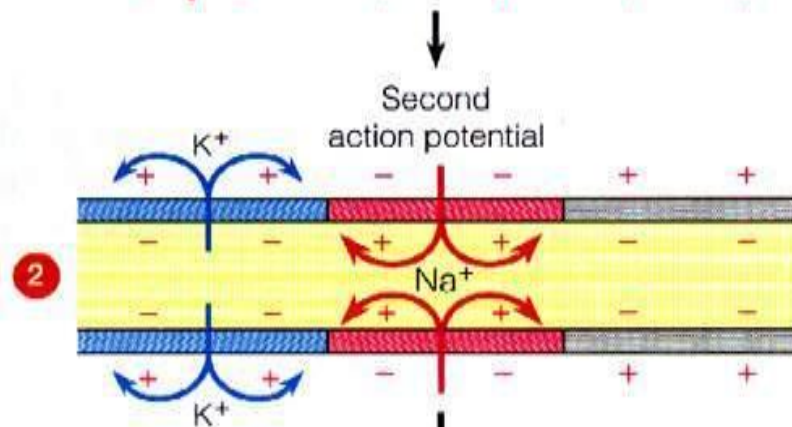
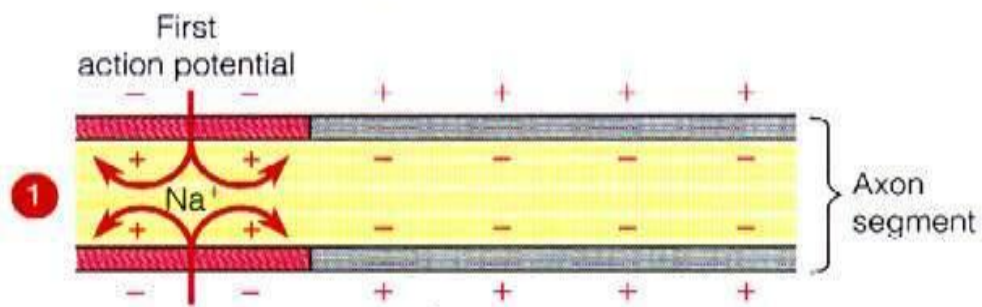
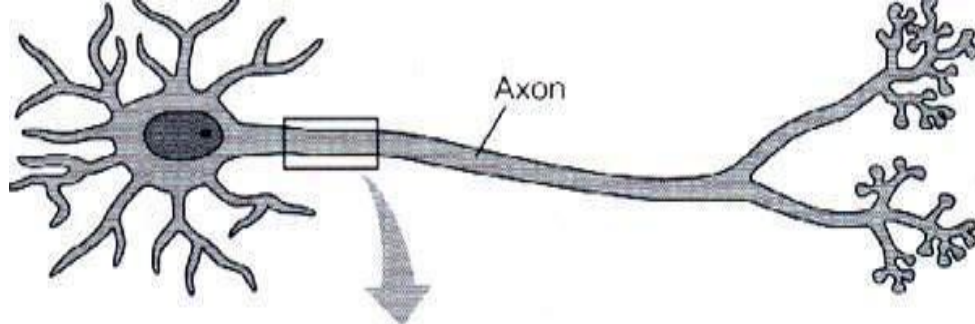
b



▲ 图2-7 神经冲动在神经纤维上产生和传导的模式图

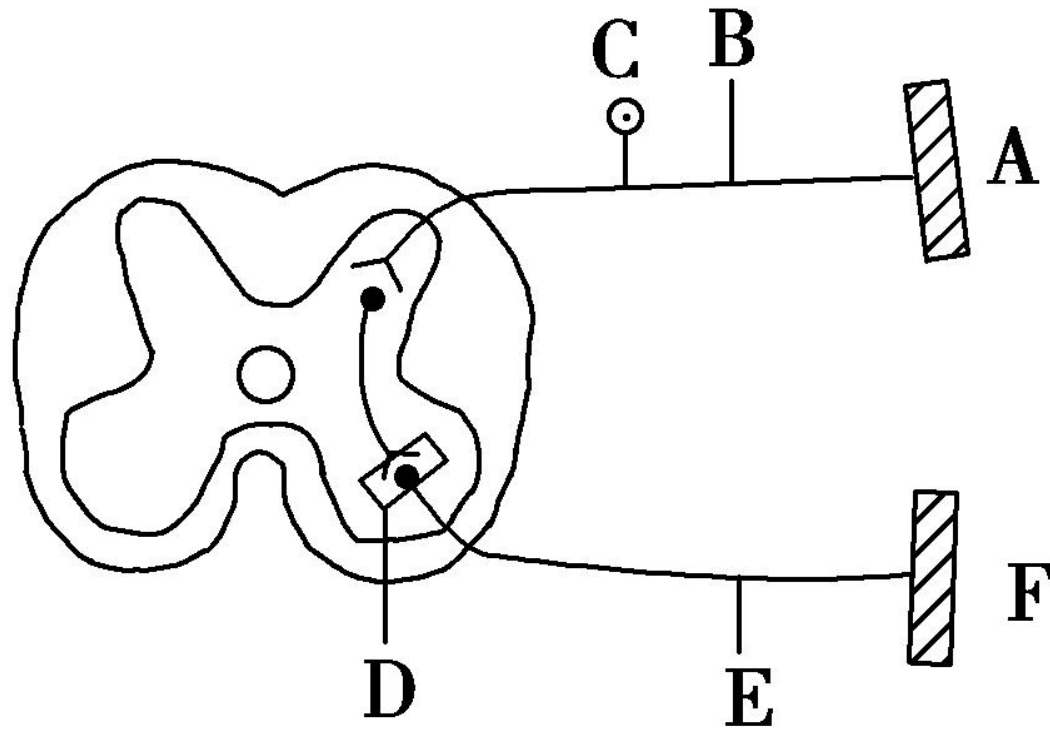
【问题】

1. 神经冲动在神经纤维上是如何产生和传导的呢？
2. 静息状态下的膜电位及形成机理是什么？
3. 兴奋状态下的膜电位及形成机理是什么？
4. 电信号产生后如何向前传导？
5. 传导方向和速度有何特点？
6. 兴奋向前传导后，怎样恢复静息电位？

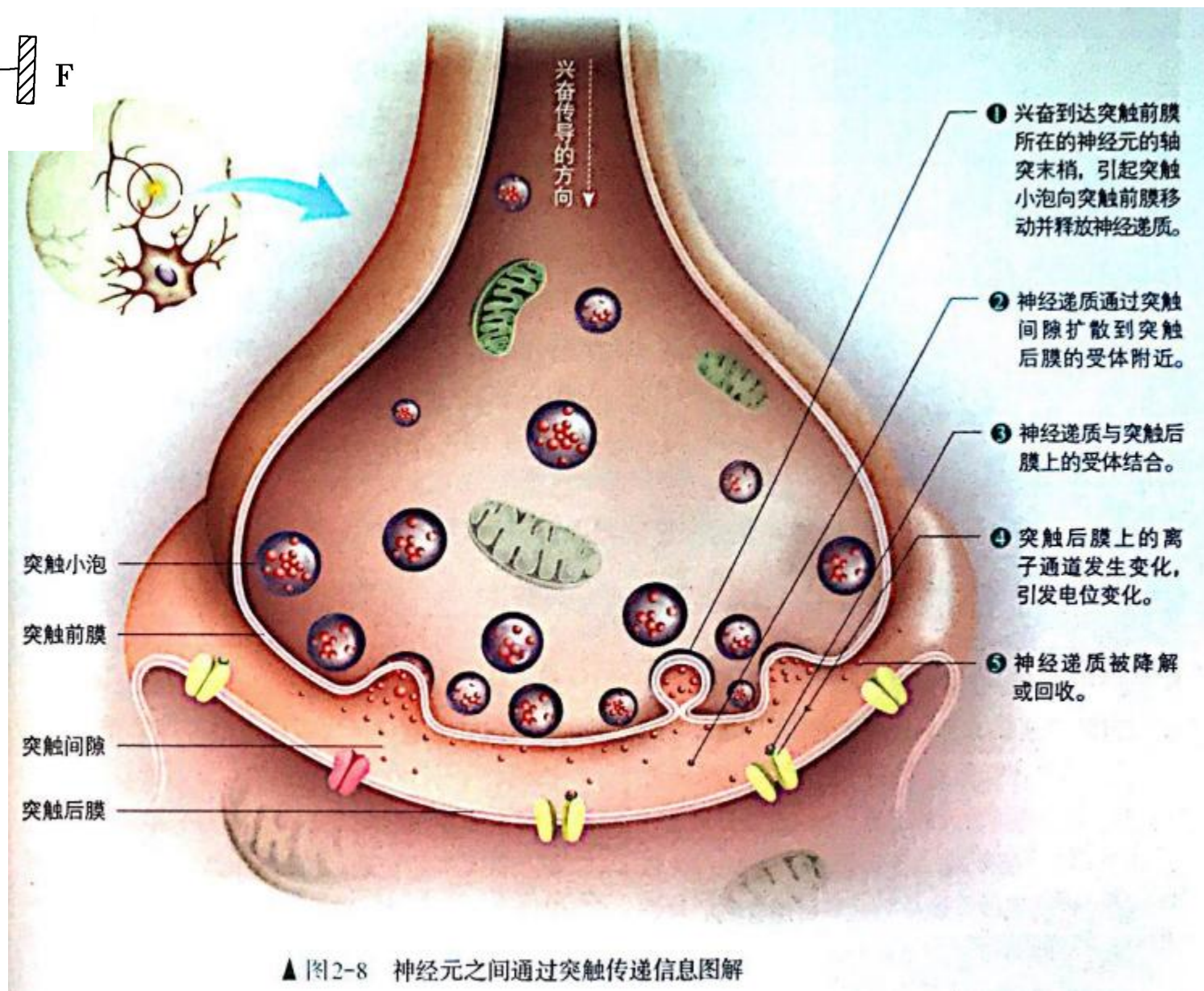
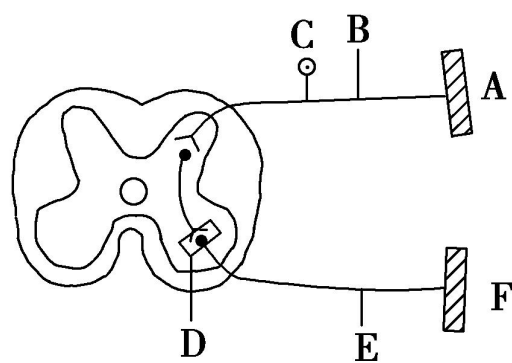


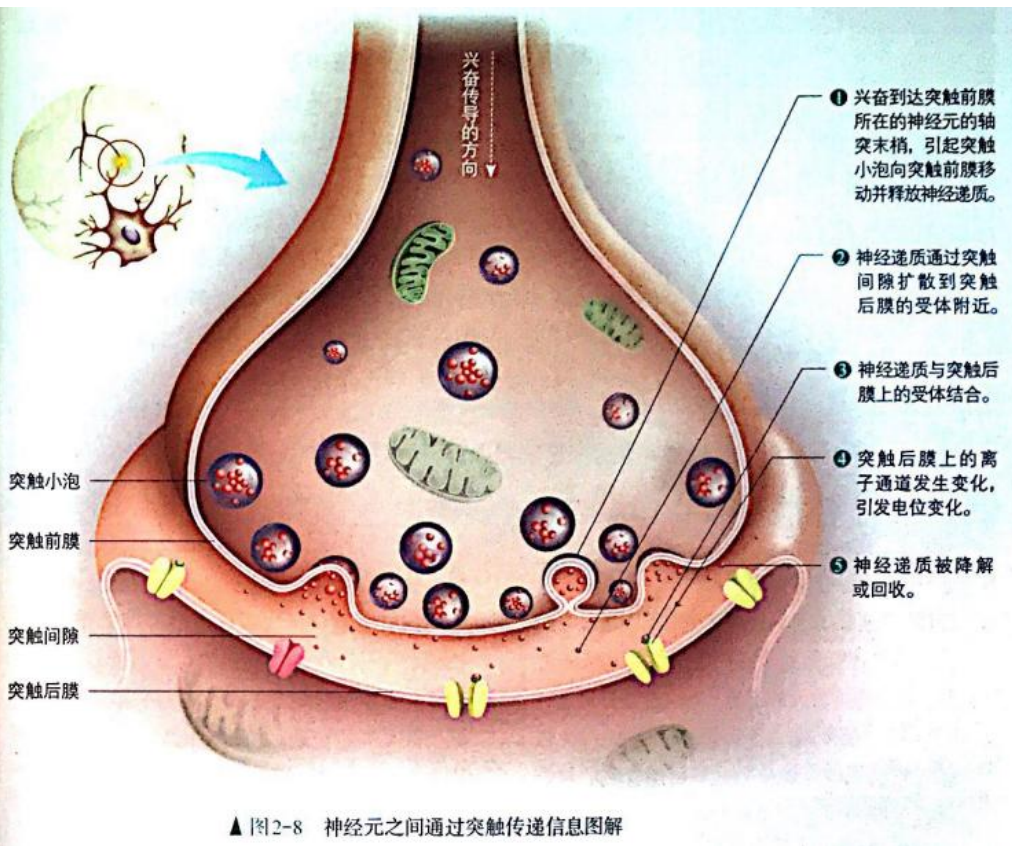
动作电位

兴奋在神经元之间的传递



【问题】通过观察反射弧，分析兴奋在相邻两个神经元之间传导的方向。





【问题】

- 1.兴奋在神经元间的传递需要什么结构基础？
- 2.构建示意图解释兴奋传递的机理。
- 3.兴奋地传递在信号形式、方向、速度方面有何特点？为什么？
- 4.兴奋为什么只能单向传导？
- 5.下一个神经元是兴奋还是抑制由什么决定？神经递质是什么物质？可作用于什么细胞？

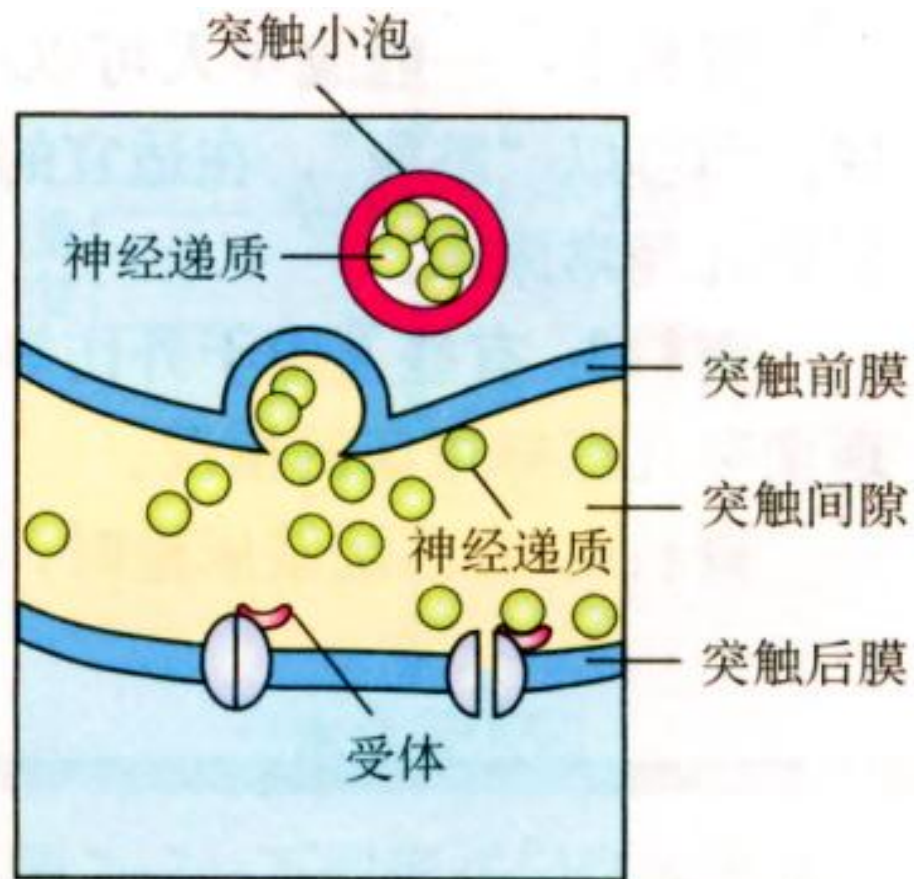
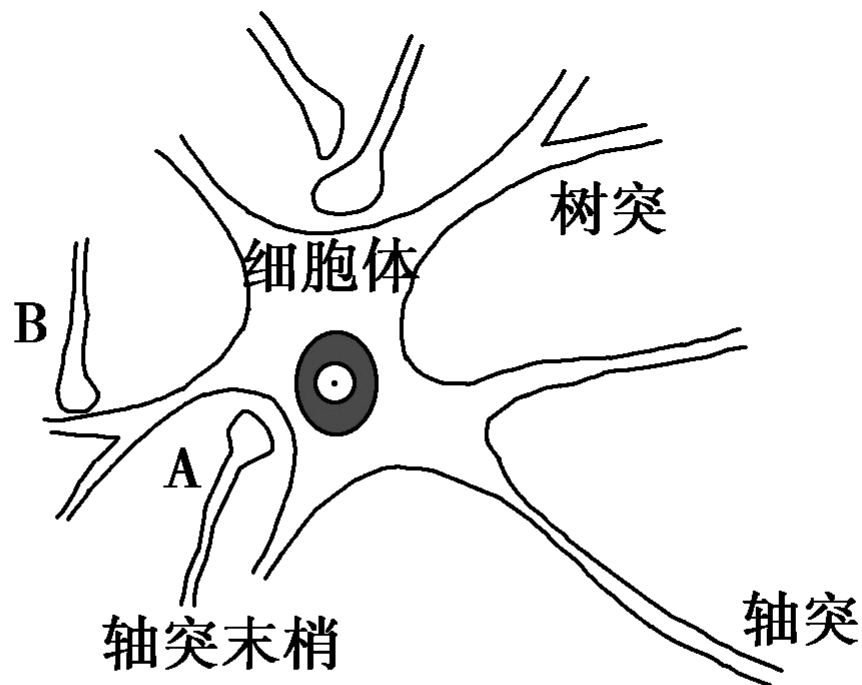
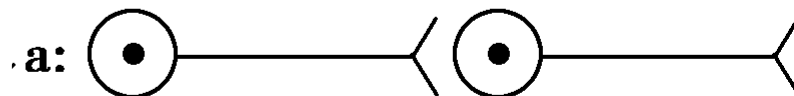


图 2-4 神经元之间通过突触传递信息图解

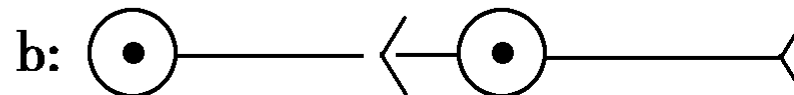
下图为突触的常见类型，据图连线。



A ① 轴突—树突型



B ② 轴突—细胞体型



滥用兴奋剂、吸食毒品的危害

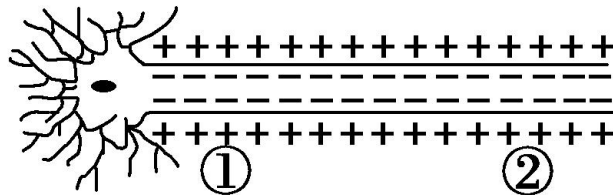


【阅读回答】

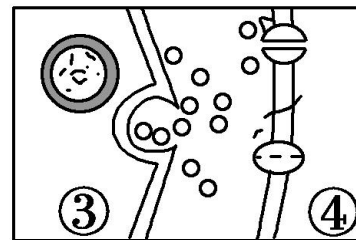
- 1.什么是兴奋剂和毒品？常见有哪些种类？
- 2.它们有何害处？有何好处？
- 3.它们起作用的机理是什么？
- 4.禁毒工作的基本思路是什么？

课后作业

1.在如图所示的结构中，以下A~D中兴奋传导或传递的方向不成立的是哪一项()。



神经元局部模式图



突触局部模式图

- A. ①→② B. ③→④ C. ②→① D. ④→③

2.肺牵张反射是调节呼吸的反射之一，图(a)为肺牵张反射示意图。该反射的感受器位于肺中。深吸气后肺扩张，感受器兴奋，神经冲动经传入神经传入脑干，抑制吸气，引起呼气。

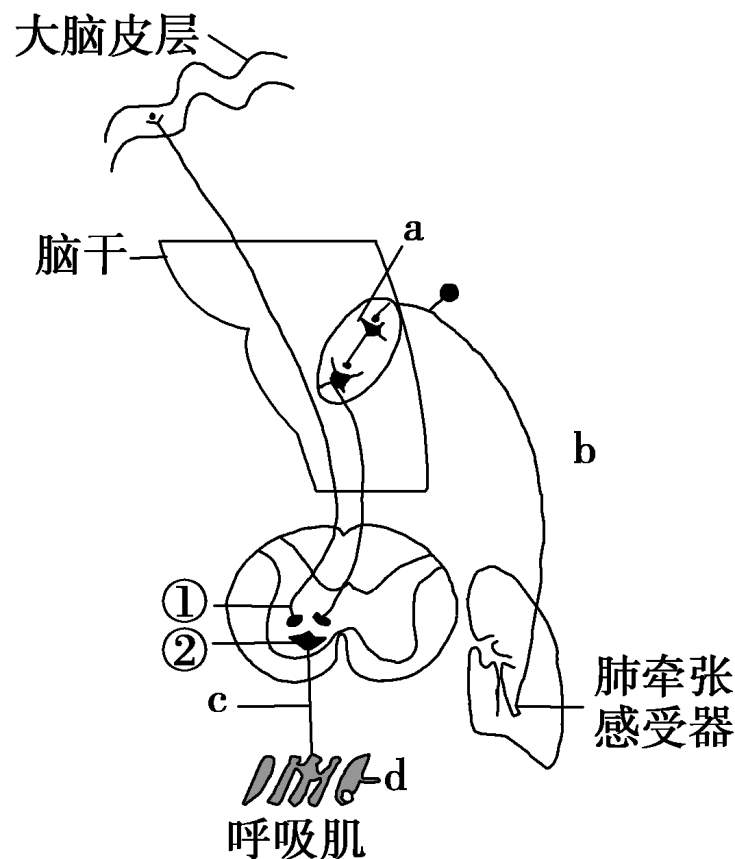


图 (a)

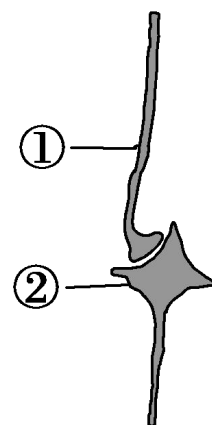


图 (b)

回答下列问题。

(1)图(a)中a、b、c、d是反射弧的组成部分，a是_____，
b是_____，c是_____，
d是_____。

(2)人体要屏住呼吸必须受到
图(a)中_____的调控。

(3)图(a)中神经元①和②之间
形成的突触[放大后的突触如

图(b)所示]中，突触小体是神经元①的_____ (填“轴突”、“树突”或“细胞体”)末端膨大形成的，突触后膜位于神经元②的
_____ (填“轴突”、“树突”或“细胞体”)。

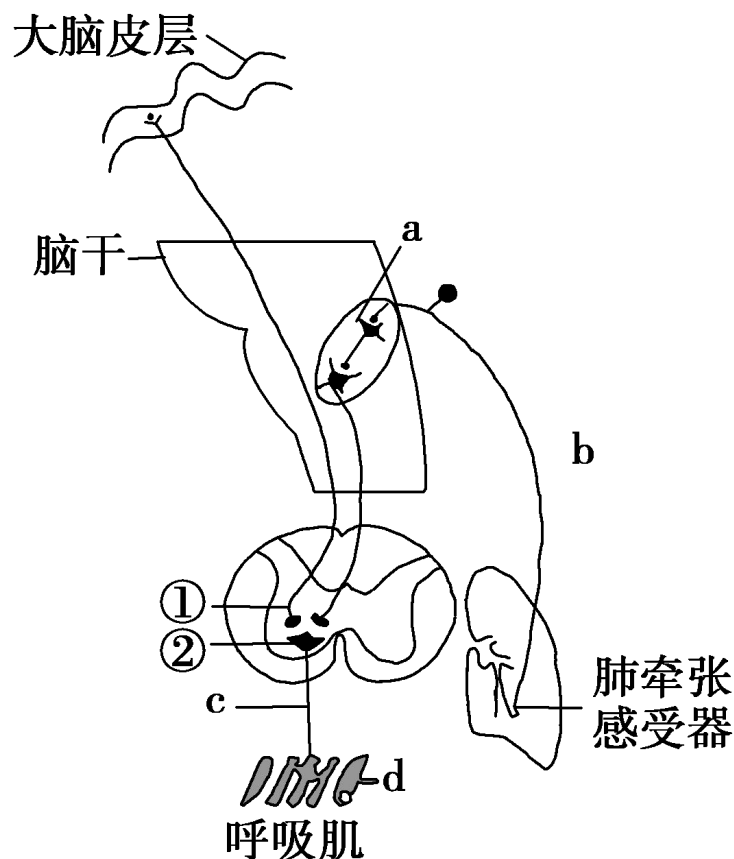


图 (a)

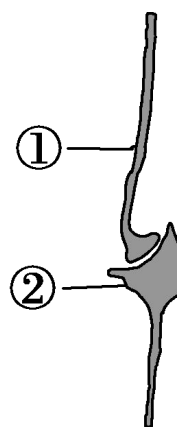
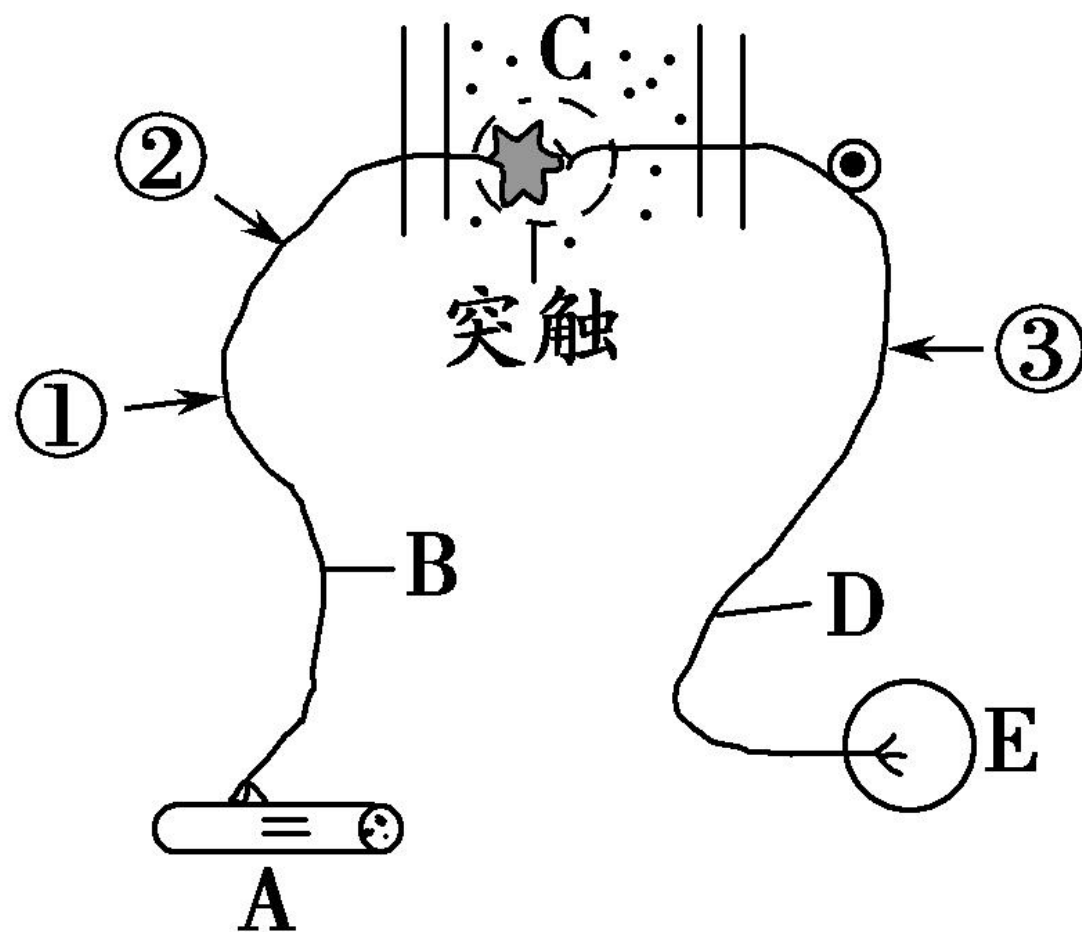


图 (b)

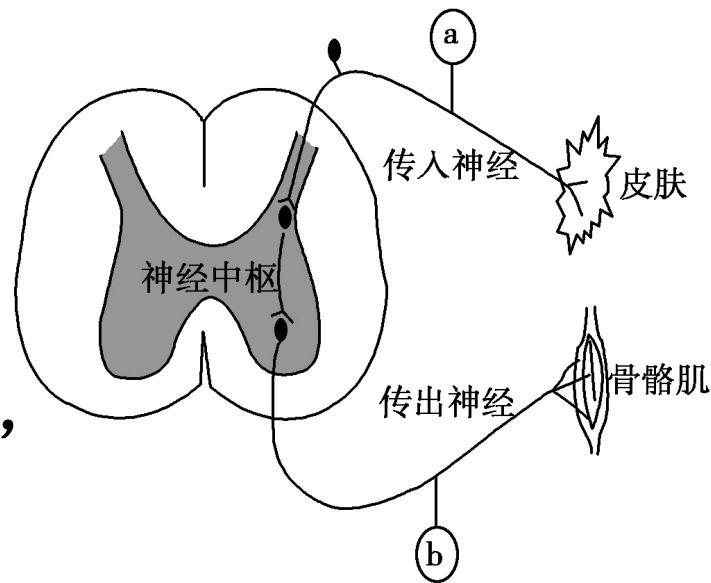
答案 (1)神经中枢 传入神经 传出神经 效应器 (2)大
脑皮层 (3)轴突 细胞体

3.验证兴奋在神经纤维上的传导方向和神经元之间传递方向的实验设计方法，其中ABCDE为反射弧各个部分



比较	验证兴奋在神经纤维上的传导方向特点	验证兴奋在神经元之间的传递方向特点
方法设计	刺激①处，观察A的变化，同时测量□处的电位变化	先刺激①处，测量□处的电位变化；再刺激□处，测量①处的电位变化
结果分析	若A处有反应，②处有电位变化，则证明兴奋在神经纤维上的传导是□向的；若A处□反应，②处□电位变化，则证明兴奋在神经纤维上的传导是单向的	若两次实验均测到电位变化，则说明兴奋在神经元之间传递是□向的；若只有一次实验测到电位变化，则说明兴奋在神经元之间传递是□向的

4.将蛙脑破坏，保留脊髓，做蛙心静脉灌注，以维持蛙的基本生命活动。暴露蛙左后肢屈反射的传入神经和传出神经，分别连接电位计①a和①b。将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后，电位计①a和①b有电位波动，出现屈反射。如图为该反射弧结构示意图。



(1)用简便的实验验证兴奋能在神经纤维上双向传导，而在反射弧中只能单向传递。_____

(2)若在灌注液中添加某种药物，将蛙左后肢趾尖浸入0.5%硫酸溶液后，电位计①有波动，电位计②未出现波动，左后肢未出现屈反射，其原因可能有：①_____；
②_____。

答案 (1)方法和现象：刺激电位计②与骨骼肌之间的传出神经。观察到电位计②有电位波动和左后肢屈腿，电位计①未出现电位波动 (2)突触前膜释放的递质不能与突触后膜上的特异性受体结合 突触前膜不能释放递质